

## ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ET OPTIMISATION

### TD n° 1 — Équations du premier ordre : résolution explicite

#### ÉQUATIONS À VARIABLES SÉPARABLES

**Exercice 1** (Équations à variables séparables). Résoudre les équations différentielles suivantes.

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $y' + 2xy = 0$ ;                 | 6. $y' = \frac{y}{x^3}$ ;         |
| 2. $y' + 2xy^2 = 0$ ;               | 7. $(1 + y) - (1 - x)y' = 0$ ;    |
| 3. $y' = \frac{1 + y^2}{1 + x^2}$ ; | 8. $y' = \frac{1}{2}(y^2 - 1)$ ;  |
| 4. $y' = e^{3x+2y}$ ;               | 9. $y' = \frac{1 + x}{x^2 y^2}$ . |
| 5. $x^3 y' - y = 0$ ;               |                                   |

**Exercice 2** (Allure des solutions et condition initiale). On reprend les équations de l'exercice 1.

- Donner l'allure des solutions.
- Résoudre ces équations avec la condition initiale  $y(1) = 2$ , en précisant à chaque fois l'intervalle de définition de la solution maximale obtenue.

#### ÉQUATIONS EXACTES ET FACTEURS INTÉGRANTS

**Exercice 3** (Reconnaître une équation exacte). Déterminer si les équations suivantes sont exactes; lorsque c'est le cas, en donner les solutions sous forme implicite.

- $(2x + 3) + (2y - 2)y' = 0$ ;
- $(2x + 4y) + (2x - 2y)y' = 0$ ;
- $(3x^2 - 2xy + 2) dx + (6y^2 - x^2 + 3) dy = 0$ ;
- $(2xy^2 + 2y) + (2x^2y + 2x)y' = 0$ ;
- $\frac{dy}{dx} = -\frac{ax + by}{bx + cy}$ ;
- $\frac{dy}{dx} = -\frac{ax - by}{bx - cy}$ ;
- $(e^x \sin y - 2y \sin x) dx + (e^x \cos y + 2 \cos x) dy = 0$ ;
- $(e^x \sin y + 3y) dx - (3x - e^x \sin y) dy = 0$ ;
- $(ye^{xy} \cos 2x - 2e^{xy} \sin 2x + 2x) dx + (xe^{xy} \cos 2x - 3) dy = 0$ ;
- $\left(\frac{y}{x} + 6x\right) dx + (\ln x - 2) dy = 0$ , avec  $x > 0$ ;
- $(x \ln y + xy) dx + (y \ln x + xy) dy = 0$ , avec  $x > 0$  et  $y > 0$ ;
- $\frac{x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} + \frac{y dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 0$ .

**Exercice 4** (Problèmes de Cauchy et intervalle de validité). Résoudre les problèmes de Cauchy suivants, puis déterminer approximativement l'intervalle sur lequel la solution obtenue est définie.

- $(2x - y) dx + (2y - x) dy = 0$ ,  $y(1) = 3$ ;
- $(9x^2 + y - 1) dx - (4y - x) dy = 0$ ,  $y(1) = 0$ .

**Exercice 5** (Un paramètre à ajuster). Déterminer la valeur de la constante  $b$  pour laquelle l'équation est exacte, puis résoudre l'équation pour cette valeur de  $b$ .

1.  $(xy^2 + b x^2 y) dx + (x + y) x^2 dy = 0$ ;
2.  $(ye^{2xy} + x) dx + b x e^{2xy} dy = 0$ .

### ÉQUATIONS LINÉAIRES DU PREMIER ORDRE

**Exercice 6** (Équations linéaires du premier ordre). Résoudre les équations différentielles suivantes.

1.  $y' + y = x e^{-x}$ ;
2.  $y' = 5y + \cos x$ ;
3.  $y' = y + e^x$ ;
4.  $x y' = -y - \sin x$ ;
5.  $y' = y + x^2$ ;
6.  $x y' + y = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$ ;
7.  $y' + y \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}$ ;
8.  $x y' + 2y = e^x$ .

**Exercice 7** (Problèmes de Cauchy associés). Résoudre les équations de l'exercice 6 avec la condition initiale  $y(1) = 2$ .

**Exercice 8** (Valeur critique de la donnée initiale). Pour chacun des problèmes de Cauchy ci-dessous :

- a) tracer un champ de directions et décrire le comportement des solutions lorsque  $x \rightarrow 0$ ; ce comportement dépend-il du choix de la valeur initiale  $a$ ? On note  $a_0$  la valeur de  $a$  pour laquelle se produit la transition d'un comportement à l'autre : estimer  $a_0$ ;
  - b) résoudre le problème de Cauchy et déterminer exactement la valeur critique  $a_0$ ;
  - c) décrire le comportement de la solution correspondant à la valeur initiale  $a_0$ .
1.  $x y' + (x + 1)y = 2x e^{-x}$ ,  $y(1) = a$ ,  $x > 0$ ;
  2.  $x y' + 2y = \frac{\sin x}{x}$ ,  $y(-\pi/2) = a$ ,  $x < 0$ ;
  3.  $(\sin x) y' + (\cos x) y = e^x$ ,  $y(1) = a$ ,  $0 < x < \pi$ .

**Exercice 9** (Étude fine d'une solution). 1. On considère le problème de Cauchy

$$y' + \frac{1}{2} y = 2 \cos x, \quad y(0) = -1.$$

Trouver les coordonnées du premier maximum local de la solution pour  $x > 0$ .

2. On considère le problème de Cauchy

$$y' + \frac{1}{4} y = 3 + 2 \cos 2x, \quad y(0) = 0.$$

- a) Résoudre ce problème de Cauchy et décrire le comportement de la solution pour les grandes valeurs de  $x$ .
- b) Déterminer la valeur de  $x$  pour laquelle la solution croise pour la première fois la droite  $y = 12$ .

**Exercice 10** (La donnée initiale qui sépare deux comportements). 1. Trouver la valeur de  $y_0$  pour laquelle la solution du problème de Cauchy

$$y' + \frac{2}{3} y = 1 - \frac{1}{2} x, \quad y(0) = y_0$$

touche l'axe des abscisses sans le traverser.

2. Trouver la valeur de  $y_0$  pour laquelle la solution du problème de Cauchy

$$y' - y = 1 + 3 \sin x, \quad y(0) = y_0$$

demeure bornée lorsque  $x \rightarrow +\infty$ .

3. On considère le problème de Cauchy

$$y' - \frac{3}{2}y = 3x + 2e^x, \quad y(0) = y_0.$$

Trouver la valeur de  $y_0$  qui sépare les solutions qui croissent lorsque  $x \rightarrow +\infty$  de celles qui décroissent. Comment se comporte, lorsque  $x \rightarrow +\infty$ , la solution correspondant à cette valeur critique ?

**Exercice 11** (Comportement asymptotique). 1. Montrer que toutes les solutions de  $2y' + xy = 2$  admettent une limite lorsque  $x \rightarrow +\infty$ , et déterminer cette limite.

*Indication : écrire la solution générale, puis appliquer la règle de L'Hôpital au premier terme.*

2. Soient  $a$  et  $\lambda$  deux constantes strictement positives et  $b \in \mathbb{R}$ . Montrer que toute solution de  $y' + ay = be^{-\lambda x}$  vérifie  $y(x) \rightarrow 0$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$ .

*Indication : traiter séparément les cas  $a = \lambda$  et  $a \neq \lambda$ .*

**Exercice 12** (Construire une équation à partir du comportement de ses solutions). Construire une équation différentielle linéaire du premier ordre dont toutes les solutions ont le comportement demandé lorsque  $x \rightarrow +\infty$ ; résoudre ensuite l'équation obtenue et vérifier que ses solutions possèdent bien la propriété voulue.

1. Toutes les solutions ont pour limite 3.
2. Toutes les solutions admettent la droite  $y = 3 - x$  pour asymptote.
3. Toutes les solutions admettent la droite  $y = 2x - 5$  pour asymptote.
4. Toutes les solutions s'approchent de la courbe  $y = 4 - x^2$ .

**Exercice 13** (Variation des constantes). On considère l'équation linéaire générale du premier ordre

$$(1) \quad y' + p(x)y = g(x),$$

où  $p$  et  $g$  sont continues sur un intervalle  $I$ .

1. On suppose  $g$  identiquement nulle. Montrer que les solutions de (1) sont les fonctions

$$(2) \quad y(x) = A \exp\left[-\int p(x) dx\right],$$

où  $A$  est une constante.

2. On suppose maintenant  $g$  non identiquement nulle et l'on cherche une solution de la forme

$$(3) \quad y(x) = A(x) \exp\left[-\int p(x) dx\right],$$

où  $A$  est cette fois une fonction de  $x$ . En reportant cette expression dans (1), montrer que  $A$  doit vérifier

$$(4) \quad A'(x) = g(x) \exp\left[\int p(x) dx\right].$$

3. Déterminer  $A$  à partir de (4), puis reporter dans (3) pour obtenir  $y$ . Vérifier que l'on retrouve ainsi la solution donnée par la méthode du facteur intégrant. Cette technique est la *méthode de variation des constantes* (ou *variation des paramètres*); on la retrouvera pour les équations linéaires du second ordre au TD 3.

4. Appliquer cette méthode aux équations suivantes.

- |                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $y' - 2y = x^2 e^{2x}$ ;                       | c) $xy' + 2y = \sin x, \quad x > 0$ ; |
| b) $y' + \frac{1}{x}y = 3 \cos 2x, \quad x > 0$ ; | d) $2y' + y = 3x^2$ .                 |

**Exercice 14** (Changements de variable). Résoudre les équations différentielles suivantes en utilisant les changements de variable proposés.

1.  $y' = (9x - y + 2)^2$ , avec  $y = 9x - z + 2$ ;
2.  $y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$ , avec  $y = xz$ ;
3. *Équation de Bernoulli*.  $y' = -y + x y^3$ , avec  $y = z^{-1/2}$ ;
4. *Équation de Bernoulli*.  $x y' - y + y^2 e^x = 0$ , avec le changement de variable  $z = 1/y$ ;
5. *Équation de Riccati*.  $y' - \frac{y}{x} - y^2 = -9x^2$ , avec le changement de variable  $y = 3x - 1/z$ .

**Exercice 15** (Équations de Bernoulli). Trouver la solution générale de chacune des équations de Bernoulli suivantes.

1.  $x^2 y' + 2xy - y^3 = 0$ ,  $x > 0$ ;
2.  $y' = r y - k y^2$ , où  $r > 0$  et  $k > 0$  sont des constantes. Cette équation joue un rôle important dans l'étude des dynamiques de population;
3.  $y' = \varepsilon y - \sigma y^3$ , où  $\varepsilon > 0$  et  $\sigma > 0$  sont des constantes. Cette équation intervient dans l'étude de la stabilité de l'écoulement d'un fluide;
4.  $y' = (\Gamma \cos x + T) y - y^3$ , où  $\Gamma$  et  $T$  sont des constantes. Cette équation intervient elle aussi dans l'étude de la stabilité de l'écoulement d'un fluide.

**Exercice 16** (Symétries). Discuter la symétrie des familles de solutions des équations différentielles des exercices précédents.